

Anexo Técnico 04: Especificaciones de orbita_documental

Departamento de Informática

March 9, 2026

Resumen de Base de Datos

Base de datos: orbita_documental

Propósito: Repositorio legal inmutable. Almacenamiento seguro de documentación física escaneada, contratos firmados y pólizas de seguros.

Volumen estimado: 9 tablas (almacenamiento pesado).

1 Contexto Documental

En un entorno globalizado, la validez legal de un transporte depende de sus documentos originales. *Órbita Logistics* ha decidido centralizar todos los archivos binarios (PDFs de aduanas, seguros y contratos) directamente en el motor de base de datos para garantizar que el backup sea un "snapshot" completo de la compañía.

2 Modelo Relacional Detallado (Diccionario de Datos)

2.1 Área: Aduanas y Carga

1. doc_manifiestos:

- id_manifiesto (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- referencia_transporte (Texto)
- archivo_pdf (Binario)
- hash_sha256 (Texto)
- fecha_carga (Fecha/Hora, Predeterminado Actual)

2. doc_declaraciones_dua:

- id_dua_doc (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- id_tramite_fk (Entero, Clave Foránea)
- num_declaracion (Texto, Único)
- archivo_binario (Binario)

2.2 Área: Legal y Seguros

3. doc_contratos_firmados:

- id_contrato_doc (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- id_contrato_fk (Entero, Clave Foránea)
- archivo_pdf_legal (Binario)
- fecha_escaneado (Fecha)

4. doc_polizas_seguros:

- id_poliza_doc (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- numero_poliza (Texto, Único)
- entidad_aseguradora (Texto)
- archivo_pdf_poliza (Binario)

2.3 Área: Siniestros y Peritajes

5. doc_siniestros:

- id_siniestro_doc (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- id_incidencia_fk (Entero, Clave Foránea)
- informe_peritaje_pdf (Binario)
- descripcion_daños (Texto)

2.4 Área: Auditoría y Firmas

6. doc_firmas_digitales:

- id_firma (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- id_referencia_doc (Entero, Clave Foránea)
- tabla_referencia (Texto)
- sello_digital (Binario)
- id_empleado_auditor_fk (Entero, Clave Foránea)

7. log_auditoria_documental:

- id_log (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- id_documento (Entero, Clave Foránea)
- accion_realizada (Lista de valores: SUBIDA, LECTURA, BORRADO)
- ip_origen (Texto)
- fecha_hora (Fecha/Hora)

3 El Reto de la Ingesta Binaria (LOAD_FILE)

El SysAdmin debe realizar un despliegue exitoso insertando al menos **dos archivos PDF reales** en la tabla `doc_manifiestos`.

Listing 1: Ejemplo de inserción binaria

```
INSERT INTO doc_manifiestos (referencia_transporte, archivo_pdf, hash_sha256)
VALUES ('SHIP-2024-X',
LOAD_FILE('/ruta/autorizada/doc.pdf'),
SHA2(LOAD_FILE('/ruta/autorizada/doc.pdf'), 256));
```

4 El Reto de la Seguridad (Diagnóstico de Permisos)

Misión de Diagnóstico

Al intentar ejecutar `LOAD_FILE()`, el motor MySQL puede devolver `NULL`. Esto se debe a restricciones de seguridad del sistema.

1. **Consulta de Sistema:** Ejecutar `SHOW VARIABLES LIKE 'secure_file_priv';`.
2. **Preparación:** Copiar los PDFs a la ubicación autorizada.
3. **Permisos:** Asegurar permisos de lectura (`chmod 644`).

5 Mantenimiento y Validación de Integridad

- **Variable `max_allowed_packet`:** Necesaria para subir archivos pesados.
- **Políticas de Borrado:** Los documentos deben quedar **huérfanos** (`NULL`) pero no eliminarse, para cumplir con la ley de conservación (10 años).
- **Validación de Formatos Documentales:**
 - `referencia_transporte`: Debe comenzar con el tipo de transporte ('SHIP-', 'AIR-', 'LAND-') seguido del año y un código identificador (ej. 'SHIP-2024-X').
 - `numero_poliza`: Debe seguir el patrón 'POL-' seguido de una secuencia numérica (ej. 'POL-987654').
 - `num_declaracion`: Debe comenzar con 'DUA-' seguido del año y una cadena alfanumérica (ej. 'DUA-2024-ADU01').
 - `hash_sha256`: Debe ser una cadena hexadecimal de exactamente 64 caracteres.